

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüfungsnummer
7 1	1 2 0 3		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 29. April 2026

1 Durchführen einer Prozessanalyse

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüfungs-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.

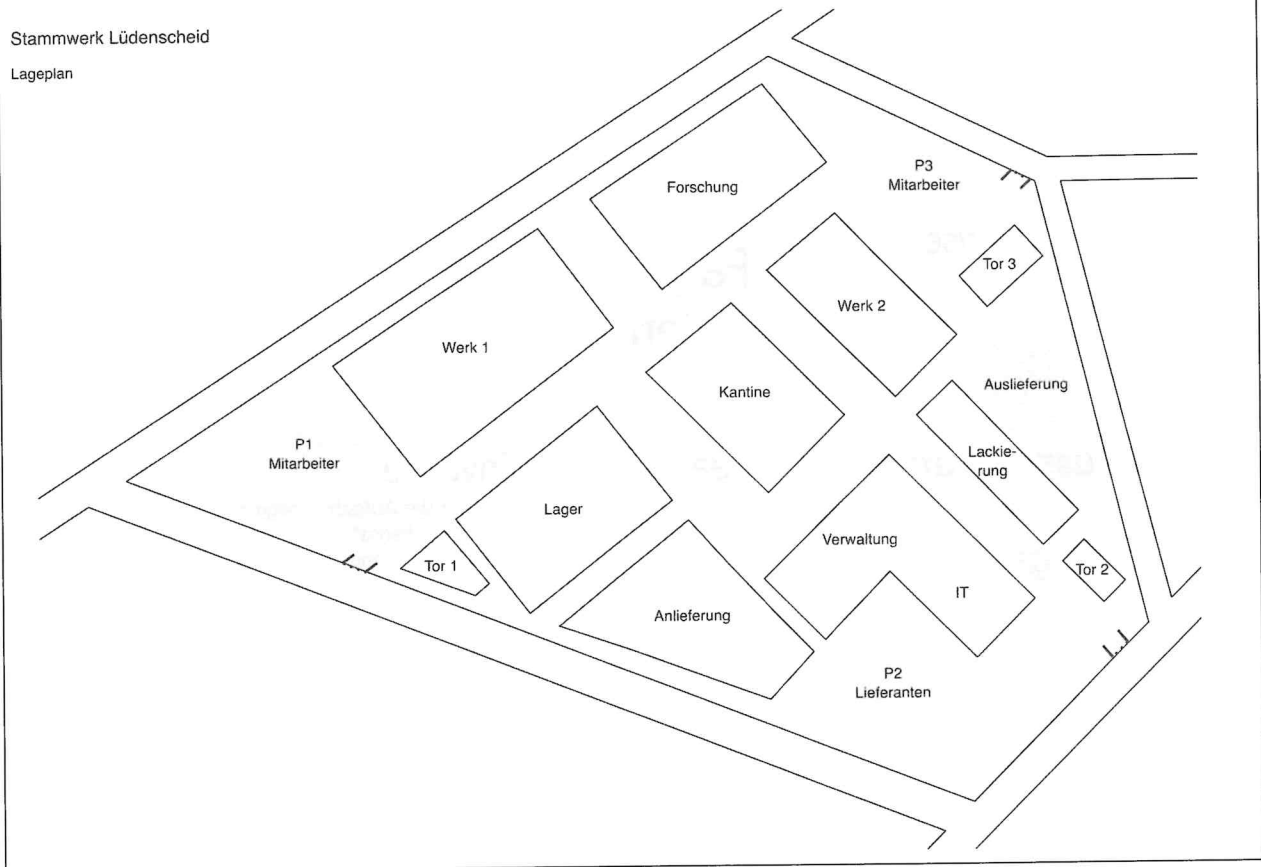
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2026 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die AMAG Tech GmbH ist ein Zulieferer für die Automobilindustrie. Für alle Fahrzeuge, die in das Betriebsgelände einfahren, werden Ausweise ausgestellt, die sichtbar im Fahrzeug anzubringen sind. Alle Zufahrts- und Zutrittsdaten werden von den Mitarbeitern der AMAG Tech GmbH in eine zentrale Datenbank eingetragen.

Stammwerk Lüdenscheid

Lageplan


1. Aufgabe (22 Punkte)

- a) Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) stellt hohe Anforderungen an den Schutz der personenbezogenen Daten. Beschreiben Sie zwei Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes, um den Anforderungen der EU-DSGVO gerecht zu werden.

4 Punkte

- b) Ein wichtiges Ziel für die Geschäftsleitung ist die Schaffung einer klaren Zutrittsregelung und die Überwachung von Fremdfirmenmitarbeitern auf dem Betriebsgelände.

Korrekturrand

Beschreiben Sie drei technische Anforderungen, die das neue System dazu erfüllen muss.

6 Punkte

- c) Der Erfolg des Projekts „Zutrittsregelung“ hängt maßgeblich z. B. von der Akzeptanz der Mitarbeiter des Werkschutzes und der Personalabteilung ab.

Nennen Sie jeweils zwei Befürchtungen und beschreiben Sie zu jeder Befürchtung eine geeignete Gegenmaßnahme.

12 Punkte

Betroffener	Befürchtungen	Gegenmaßnahmen
Mitarbeiter des Werkschutzes		
Personalabteilung		

2. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Der IT-Support der AMAG Tech GmbH bearbeitet Anfragen und Probleme der Mitarbeiter bisher telefonisch. Sie arbeiten an der geplanten Einführung eines Ticketsystems mit.

a) Beschreiben Sie zwei mögliche Vorteile eines Ticketsystems für den IT-Support der AMAG Tech GmbH.

4 Punkte

b) In Ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK) gibt es drei mögliche Konnektoren.

Geben Sie jeweils an, welche Ereignisse eintreten müssen, damit die Funktion ausgeführt wird.

3 Punkte

<pre> graph TD E1{{Ereignis 1}} --> A((Λ)) E2{{Ereignis 2}} --> A A --> F[Funktion] </pre>	<pre> graph TD E1{{Ereignis 1}} --> V((V)) E2{{Ereignis 2}} --> V V --> F[Funktion] </pre>	<pre> graph TD E1{{Ereignis 1}} --> XOR((XOR)) E2{{Ereignis 2}} --> XOR XOR --> F[Funktion] </pre>

c) Nachdem ein Ticket empfangen worden ist, muss der Ticketersteller über den Empfang des Tickets informiert werden. Parallel dazu wird dem Ticket ein Supportmitarbeiter zugewiesen. Der Bearbeiter erfasst den Incident im Service Management System. Danach sucht er nach einer Lösung in der Wissensdatenbank. Wenn keine Lösung in der Datenbank gefunden wird, muss eine neue Lösung entwickelt und der Wissensdatenbank hinzugefügt werden. Wenn eine Lösung in der Datenbank existiert oder eine neue Lösung entwickelt wurde, muss diese im Anschluss getestet werden. Funktioniert die Lösung, dann wird das Ticket geschlossen und der Status im Service Management System angepasst. Falls das Problem weiterhin besteht, muss der Supportmitarbeiter, wie im Fall einer nicht existierenden Lösung, in der Datenbank einen neuen Lösungsvorschlag entwickeln. Dies geschieht so lange, bis die vorgeschlagene Lösung funktioniert.

Sie bekommen den Auftrag, diese Prozessbeschreibung in einer eEPK umzusetzen. Platz zur Umsetzung finden Sie auf Seite 7.

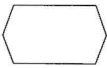
Hinweis: Die Objekte „Service Management System“ und „Wissensdatenbank“ sollen mit dargestellt werden.

18 Punkte

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK-Technik)

Sinnbilder EPK-Technik (Auswahl)

	Ereignis Eingetretener Zustand, der den weiteren Ablauf festlegt.
	Funktion Betrieblicher Vorgang, der einen Eingangszustand in einen Zielzustand umwandelt.
	Organisationseinheit Benennt die Abteilung, der eine Funktion oder ein Ereignis zugeordnet ist.
	Objekt Ein Objekt kann ein Informationsobjekt, ein Material, eine Ressource oder ein Produkt sein.
	Kontrollfluss Gerichteter, zusammenhängender Graph, dessen Knoten Ereignisse, Funktionen und Verknüpfungsoperatoren sind.
	Informationsfluss Gibt an, dass anlässlich einer Funktion Informationen von einem Informationsobjekt gelesen oder auf ein Informationsobjekt geschrieben werden. oder Material-/Ressourcenfluss Gibt an, dass in einer Funktion Material bzw. Ressourcen verbraucht werden.
	Zuordnung Gibt an, welche Organisationseinheit oder welche Objekte einer Funktion zugeordnet sind.
	Konnektor „Und“ Eine Funktion wird ausgeführt, wenn mehrere Ereignisse eingetreten sind. oder Nach einer Funktion treten mehrere Ereignisse ein. oder Ein Ereignis tritt ein, nachdem alle direkt vorangestellten Funktionen ausgeführt wurden.
	Konnektor „Exklusives Oder“ Eine Funktion wird ausgeführt, wenn genau ein Ereignis von mehreren eingetreten ist. oder Nach einer Funktion tritt genau eins von mehreren Ereignissen ein. oder Ein Ereignis tritt ein, nachdem eine von mehreren direkt vorangestellten Funktionen ausgeführt wurde.
	Konnektor „Offenes Oder“ Eine Funktion wird ausgeführt, wenn mindestens ein Ereignis von mehreren eingetreten ist. oder Nach einer Funktion tritt mindestens eins von mehreren Ereignissen ein. oder Ein Ereignis tritt ein, nachdem mindestens eine von mehreren direkt vorangestellten Funktionen ausgeführt wurden.

3. Aufgabe (28 Punkte)

Korrekturrand

Der Prozess 1 „Wareneingang papiergesteuert“ soll digitalisiert werden. Dieser ist in der ersten Spalte der folgenden Tabelle dargestellt.

Prozess 1: Wareneingang papiergesteuert	Prozess 2: Wareneingang digital unterstützt
1. Wareneingangskontrolle	
Aktivitäten der Mitarbeiter in der Wareneingangskontrolle: – nehmen einen Lieferschein entgegen und prüfen diesen – Unterschreiben den Lieferschein, vermerken Datum und Uhrzeit, schreiben „OK“, falls keine Mängel vorhanden sind oder vermerken diese (Retouren werden hier nicht mit berücksichtigt.) – sammeln Lieferscheine – bringen Lieferscheine am Ende des Tages gesammelt zur Buchhaltung	Aktivitäten der Mitarbeiter in der Wareneingangskontrolle: – scannen den Lieferschein mithilfe der App ein Drei ähnliche Aktivitäten beschreiben:
2. Einlagerung der Artikel	
Aktivitäten Mitarbeiter im Lager: – packen Paletten aus – kleben Etiketten mit internen Artikelnummern auf jeden Artikel – lagern den Artikel ein und schreiben die interne Artikelnummer und die Lagerstandortnummer auf eine vorbereitete Papierliste – prüfen die eingelagerten Artikelbestände anhand der Listen – legen die Listen in Aktenordnern ab	Aktivitäten Mitarbeiter im Lager: – packen Paletten aus Drei Aktivitäten beschreiben:

3. Buchhaltung	
Aktivitäten der Mitarbeiter in der Buchhaltung: – nehmen täglich die gesammelten Lieferscheine entgegen – sammeln ggf. manuell weitere Informationen zu Bestellungen mithilfe von Papierlisten – prüfen eingehende Rechnungen manuell anhand der bestätigten Lieferscheine	Aktivitäten der Mitarbeiter in der Buchhaltung: – scannen die Rechnungen mit der App ein Drei Aktivitäten beschreiben:

a) Beschreiben Sie drei Nachteile, die sich aus dem **Prozess 1 „Wareneingang papiergesteuert“** ergeben.

6 Punkte

b) Zur Optimierung von Prozess 1 werden folgende Hilfsmittel angeschafft:

- App zur Speicherung der auf Papier erfassten und weiterer prozessunterstützender Daten
- Digitale Endgeräte für jeden Mitarbeiter
- Barcodescanner und Barcodedrucker, falls Mitarbeiter diese benötigen

Sie sollen den **Prozess 2 „Wareneingang digital unterstützt“** definieren.

Beschreiben Sie hierzu für jeden Prozessschritt (1.-3.) drei Aktivitäten, die aufgrund der technischen Hilfsmittel neu definiert bzw. angepasst werden können.

Dokumentieren Sie Ihr Ergebnis in der obigen Tabelle in der zweiten Spalte.

18 Punkte

c) Die Unternehmensleitung hat das Ziel festgelegt, die Zeit vom Wareneingang bis zur Einlagerung um 20 % zu verkürzen.

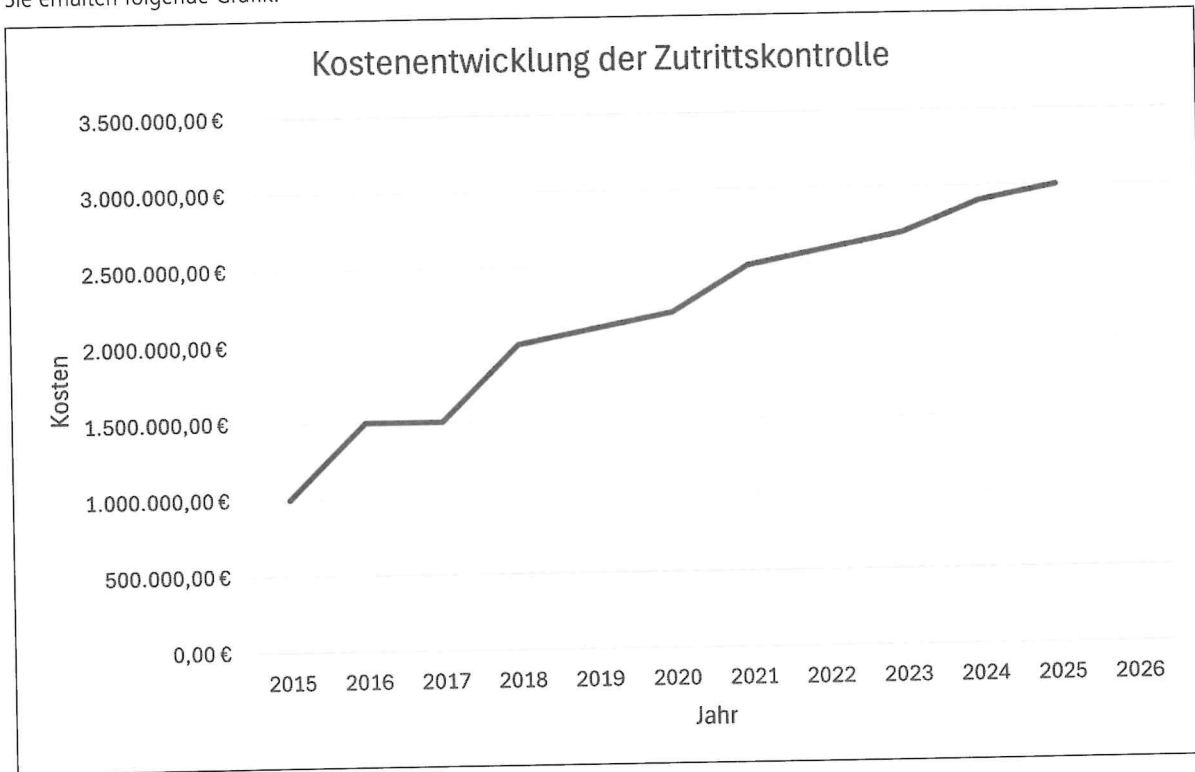
Erläutern Sie, wie dieses Ziel überprüft werden kann.

4 Punkte

4. Aufgabe (25 Punkte)

Die Geschäftsleitung der AMAG Tech GmbH beauftragt Sie, die Kosten des Werksschutzes zu analysieren. Es werden dazu nur die Kosten betrachtet, die sich aus den Tätigkeiten von zwei Hauptzugängen ergeben. Dort werden die Zutritte der Mitarbeiter und der Fremdfirmen auf das Werksgelände kontrolliert.

Sie erhalten folgende Grafik:



a) Formulieren Sie eine quantitative Aussage zum Kostenverlauf.

2 Punkte

b) Nennen Sie zwei Kriterien zur Aussagekraft der Grafik, beschreiben Sie diese und ziehen Sie eine Schlussfolgerung. 8 Punkte

Kriterium	Beschreibung
Fehlende Kostenarten	keine Aufschlüsselung in Personalkosten, Materialkosten etc.

Schlussfolgerung:

